

Cupo vehicular de colaboradores

Modelo de datos

El servicio es una cuenta corriente por colaborador. Se identifica al colaborador por cédula, igual que las tablas externas. Las tablas **SGR_FACTURAS** y **SGR_GASCLUB_GASTOS** se usan tal como fueron entregadas. Ninguna tabla tiene llaves, UNIQUE, CHECK, triggers ni procedimientos; solo secuencias para los IDs e índices normales para acelerar búsquedas.

Tabla	Propósito	Campos clave
colaboradores	Colaborador y cupo vigente	cedula, cupo_mensual
cupo_historial	Trazabilidad de cada cambio de cupo (incluye el inicial)	cedula, cupo_anterior, cupo_nuevo, fecha_cambio
movimientos	Cuenta corriente: acreditaciones y gastos	cedula, tipo (ACREDITACION GASTO), origen (Cupo Facturas GasClub), origen_id, referencia, monto (siempre positivo), estado, fecha

Decisiones clave

- **Saldo calculado, no almacenado.** Saldo = suma de acreditaciones – suma de gastos, calculado con SUM sobre movimientos. Hay una sola fuente de verdad, así que no puede desalinearse. La suma se hace en SQL y las comparaciones en centavos, para evitar errores de decimales.
- **Origen e idempotencia.** Cada gasto guarda su origen (Facturas o GasClub) y el ID de la fila original (origen_id). Antes de insertar, el código verifica que no exista ese par; por eso ejecutar una sincronización varias veces no descuenta dos veces. Reemplaza al UNIQUE que no se puede usar.
- **La factura descuenta saldo desde que está Pendiente.** Si no, con \$100 se podrían registrar muchas facturas de \$100 y todas pasarían la validación. Como no hay rechazos, es seguro; la aprobación solo cambia el estado.
- **Sincronizaciones.** Solo consideran colaboradores registrados. GasClub siempre se registra, aunque el saldo quede negativo. La sincronización de facturas actualiza el estado de las ya conocidas e importa como gasto las que no pasaron por el endpoint, para quedar alineada con SGR_FACTURAS.
- **Integridad sin restricciones.** Cada operación corre en una transacción con pg_advisory_xact_lock por cédula: evita colaboradores duplicados y doble gasto del mismo saldo en peticiones simultáneas. El ID de SGR_FACTURAS (MAX+1) usa un bloqueo global. Las validaciones viven en el código: cédula de 10 dígitos, RUC de 13, total mayor a 0, factura duplicada por número + RUC (409) y saldo insuficiente (422).
- **Acreditar y actualizar cupo.** Actualizar el cupo solo guarda historial y no toca el saldo. Acreditar suma el cupo vigente y se permite más de una vez por mes, porque el enunciado no lo impide.
- **Zona horaria.** Las fechas de negocio se calculan en America/Guayaquil; las marcas de auditoría quedan en UTC.

Supuestos y limitaciones

- **Supuestos propios.** Rechazar facturas duplicadas por número + RUC y exigir total mayor a 0 son decisiones mías; el enunciado no las pide.
- **Alcance.** Las sincronizaciones procesan por lotes de forma secuencial, una transacción por colaborador: es simple, como se pidió, y basta con volver a ejecutarlas si una falla. No hay autenticación ni colas.